

Tugas 3: Sistem Operasi

1. Jenis-Jenis Berkas, Ekstensi, dan Penjelasannya

Berkas merupakan kumpulan data yang saling terkait dan disimpan pada media penyimpanan. Berdasarkan materi inisiasi, terdapat berbagai tipe berkas yang memiliki fungsi spesifik. Berikut adalah 10 jenis berkas beserta ekstensi, penjelasan, dan contoh aplikasinya:

1. Berkas Gambar (Image)

- **Ekstensi:** `bmp` , `jpeg` , `gif` , `png`

Penjelasan: Jenis berkas ini digunakan untuk menyimpan data berupa grafik atau foto digital .

- **Aplikasi:** Microsoft Photos, Adobe Photoshop, Paint.

2. Berkas Teks (Text)

- **Ekstensi:** `txt`

Penjelasan: Berkas ini menyimpan data tekstual sederhana atau dokumen tanpa format yang kompleks .

- **Aplikasi:** Notepad, Notepad++, TextEdit.

3. Berkas Pengolah Kata (Word Processor)

- **Ekstensi:** `doc` , `docx` , `rtf`

Penjelasan: Berkas yang menyimpan dokumen hasil olahan kata dengan berbagai format pemformatan .

- **Aplikasi:** Microsoft Word, LibreOffice Writer, Google Docs.

4. Berkas Arsip (Archive)

- **Ekstensi:** `zip` , `rar` , `tar`

Penjelasan: Berkas ini merupakan kumpulan dari beberapa file yang dikompresi dan disatukan menjadi satu berkas tunggal untuk efisiensi penyimpanan .

- **Aplikasi:** WinRAR, 7-Zip, WinZip.

5. Berkas Multimedia

- **Ekstensi:** `mp3` , `mpeg` , `mp4`

Penjelasan: Berkas yang menyimpan informasi audio (suara) dan video (gambar bergerak) .

- **Aplikasi:** VLC Media Player, Windows Media Player, Spotify.

6. Berkas Eksekusi (Executable)

- **Ekstensi:** `exe`, `com`, `bin`

Penjelasan: Berkas yang berisi program aplikasi yang siap dijalankan oleh komputer .

- **Aplikasi:** Berkas ini adalah aplikasinya itu sendiri (misal `chrome.exe` dijalankan oleh Sistem Operasi).

7. Berkas Batch

- **Ekstensi:** `bat`, `sh`

- **Penjelasan:** Berkas yang berisi serangkaian perintah yang dapat dieksekusi secara otomatis dalam satu perintah tunggal .

- **Aplikasi:** Command Prompt (Windows), Terminal (Linux).

8. Berkas Cadangan (Backup File)

- **Ekstensi:** `bak`, `bkf`

Penjelasan: Berkas yang berisi salinan data dari perangkat penyimpanan yang berfungsi untuk memulihkan data jika terjadi kerusakan sistem .

- **Aplikasi:** System Restore, Titanium Backup.

9. Berkas Pustaka (Library)

- **Ekstensi:** `lib`, `dll`, `so`

Penjelasan: Berkas yang menyimpan pustaka rutin atau fungsi-fungsi yang digunakan oleh program aplikasi lain .

- **Aplikasi:** Digunakan oleh Sistem Operasi atau Compiler (seperti Visual Studio).

10. Berkas Sistem (System File)

- **Ekstensi:** `sys`, `ini`, `drv`

Penjelasan: Berkas yang menyimpan informasi penting sistem untuk manajemen aplikasi dan pemuatan sistem operasi .

- **Aplikasi:** Sistem Operasi (Windows/Linux).

2. Pengaturan Perijinan (Permissions) pada Linux

Sebagai staf IT yang mengelola server berbasis Linux, memahami manajemen hak akses sangatlah krusial karena Linux memiliki mekanisme perijinan yang berbeda dan lebih ketat dibandingkan Windows. Pada Linux, terdapat tiga jenis perijinan utama yang dapat diatur untuk mengamankan file atau direktori:

- **Read (r):**

Izin ini memberikan otoritas kepada pengguna untuk sekadar melihat isi. Jika diterapkan pada direktori, pengguna bisa melihat daftar file di dalamnya. Jika pada file, pengguna bisa membuka dan membaca isinya.

- **Write (w):**

Izin ini memberikan kekuasaan untuk memodifikasi. Pengguna dengan akses ini dapat mengedit isi file. Lebih jauh lagi, izin ini memungkinkan pengguna untuk menambah, menghapus, atau mengganti nama file dan direktori. Namun, ada aturan unik di Linux: seseorang mungkin bisa mengedit isi file, tapi jika dia tidak punya izin *write* pada direktorinya, dia tidak bisa menghapus file tersebut .

- **Execute (x):**

Izin ini membolehkan pengguna menjalankan file sebagai program. Ini perbedaan mendasar dengan Windows; di Windows file `.exe` bisa langsung jalan, sedangkan di Linux, sebuah file program tidak akan bisa dijalankan oleh pengguna jika atribut *executenya* belum diaktifkan .

3. Metode Pemulihan Sistem Berkas

Kehilangan data bisa terjadi karena ketidaksengajaan pengguna (seperti menghapus file) atau kerusakan sistem. Oleh karena itu, sistem operasi memiliki mekanisme manajemen file yang bertujuan untuk meminimalisir risiko kehilangan data dan memudahkan pemulihan .

Metode yang biasanya digunakan sistem untuk pemulihan (recovery) meliputi:

- **Mekanisme Backup dan Recovery:**

Sistem operasi menyediakan fasilitas untuk melakukan *backup* (penyalinan data) secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi jika terjadi kehilangan file akibat kecelakaan, kerusakan fisik disk, atau upaya perusakan oleh pihak yang tidak berwenang. Jika kerusakan terjadi, sistem dapat melakukan *recovery* dengan mengembalikan data dari salinan cadangan tersebut.

- **Mekanisme Integritas File:**

Sistem operasi memiliki arsitektur manajemen yang mencakup mekanisme integritas file. Tujuannya adalah memastikan bahwa data yang tersimpan di dalam file tetap benar dan konsisten.

- **Manajemen Ruang Penyimpanan:** Sistem juga melakukan manajemen ruang kosong dan alokasi penyimpanan untuk memastikan data tersusun dengan baik, yang secara

tidak langsung membantu menjaga kesehatan sistem berkas dan memudahkan proses pemulihan jika terjadi *error* pada sektor disk tertentu.

Sumber Referensi:

- Materi Pengayaan MSIM4201 Sesi 7: Manajemen File dan Direktori (File System dan Storage Device). Universitas Terbuka. [Inisiasi7_SistemOperasi.pptx]